

材料加工(1) 第五周作业

杨礼谦 2022080054 机械 24 2025 年 3 月 18 日

1. 湿型黏土砂的型砂主要由哪些组分组成？各有什么作用？

答：

湿型黏土砂主要由原砂、粘结剂以及附加物组成。原砂在湿型黏土砂中占比约82%~99%，主要的作用是提供砂型的基本骨架，形成有一定强度的微孔-多孔隙体系。原砂具有耐高温性，能保证金属液体良好的流动性与充型能力。得益于原砂的多孔结构，浇注时，能让型腔内受热急剧膨胀的气体和铸型本身产生的大量气体顺利逸出。

粘结剂(粘土+水)主要作用是包裹砂粒并产生粘结力，赋予型砂湿态强度、韧性与可塑性。附加物是为了改善型砂所需要的性能而加入的物质，例如煤粉。煤粉在高温下产生还原性气体(CO,H₂)，防止金属液体氧化，并在砂型表面形成光亮碳层，降低铁液润滑性。煤粉软化后可以缓解砂粒受热膨胀应力，减少型壁运动。

2. 湿型黏土砂的造型方法有哪些？试比较应用震击、压实、高压压实、气冲和静压等造型方法紧实的砂型紧实度沿砂箱高度的分布情况。

答：

湿型黏土砂的造型方法主要有震击造型、压实造型、高压压实造型、气冲和静压造型。

造型方法	紧实度分布特点	曲线特征
震击造型	紧实度随砂箱高度增加而降低，底部紧实度高，顶部松散	曲线呈递减趋势，砂箱高度越高，紧实度梯度越明显
压实造型	中心区域紧实度低，边缘和角部紧实度高	曲线显示中心紧实度最低，砂箱角处最高
高压压实造型	整体紧实度高，分布均匀	曲线呈缓慢递增趋势，紧实度曲线较为平缓
气冲造型	紧实度随砂箱高度增加而急速降低，但整体紧实度比震击高	曲线呈递减趋势
静压造型	通过气流均匀加压，消除“拱桥效应”，紧实度分布最均匀，紧实度仅次于气冲造型的底部	曲线非常平缓，趋近于垂直，紧实度几乎不随砂箱高度而改变

3. 一个铸砂芯的作用是什么？常用的制芯工艺有哪些？

答：

砂芯主要用来形成铸件的内腔、孔洞与凹坑部分。常用的制芯工艺有热芯盒制芯、覆膜砂制芯、气硬冷芯盒制芯、树脂自硬制芯与水玻璃砂型。热芯盒制芯是用液态热固性树脂粘结剂和固化剂配制成芯砂，射砂填入加热到一定温度的芯盒内，贴着芯盒表面的砂粒受热，其粘结剂在很短的时间即可缩聚而硬化。中心部分的砂芯利用余热和硬化反应放出的热量自行硬化。

覆膜砂制芯工艺是先将热塑性酚醛树脂粘结剂包覆在原砂表面然后加入硬化剂乌洛托品从而使芯砂建立强度，形成壳体。气硬冷芯盒制芯工艺是将树脂砂填入芯盒，然后吹气硬化制成砂芯。

树脂自硬制芯工艺是将原砂、液态树脂与液态催化剂混合均与后，填充到芯盒中，紧实后置室温下自行硬化。最后是水玻璃砂芯工艺。此工艺是将水玻璃与硅砂混合后，造型然后吹 CO_2 进行固化。若采用有机树脂和水玻璃粘结剂配合也可以制成自硬水玻璃。

4. 造型或制芯工艺中使用的粘结剂分无机粘结剂和有机粘结剂两类，请比较两类粘结剂对铸造工艺和铸件质量的影响。

答：

无机粘结剂主要有水玻璃、膨润土、改性硅酸盐等。主要通过脱水缩聚或是物理干燥实现硬化，部分需要加热加速硬化过程。无粘结剂的特点为环保性高，不含碳元素，高温下稳定性较好，且无有害气体释放，适合大型铸件或需长时间浇注的工艺。缺点则是硬化速度慢，需要依赖物理手段或是其他工艺辅助硬化，生产效率较低，生产周期较长。无机粘结剂的溃散性差，使得旧砂再生困难，铸件的脱模与清理环节复杂。水玻璃砂易导致铸件表面粘砂，需要额外涂料改善。新型改性硅酸盐(如无机树脂粘结剂)可提升表面光洁度，减少气孔与夹砂。无机粘结剂发气量低，能有效减少产生气孔的概率，适用于长型芯或是薄壁铸件。

有机粘结剂主要有合成树脂、酚醛树脂、植物油等。主要的硬化方式有化学催化、热固化以及常温自硬。有机粘结剂的特点是硬化速度快，适合大批量生产。使用有机粘结剂的砂型强度高，可用于制造复杂形状或是薄壁的铸件。有机粘结剂的溃散性好，旧砂易再生，铸件的脱模与清理简便。缺点是高温分解下产生有害气体，且成本较高。树脂砂可形成致密砂型，铸件表面光洁度与尺寸精度高。有机粘结剂砂发气量高，容易导致气孔的产生。高温分解残留碳质也有可能影响铸件的力学性能。